微积分甲（II）：第 7 章级数
复习讲义

目录

1 全章框架 (Overview) 3

2 级数的概念与基本性质 3
2.1 无穷级数与部分和 . . . 3
2.2 两个基本模型 . . . 3
2.3 级数基本性质 . . . 4

3 正项级数的收敛性判别 5
3.1 正项级数与部分和有界性 . . . 5
3.2 比较判别法 . . . 5
3.3 极限比较判别法 . . . 5
3.4 达朗贝尔比值判别法 . . . 5
3.5 柯西根值判别法 . . . 6
3.6 积分判别法 . . . 6
3.7 常见判别结果 . . . 6

4 一般项级数 7
4.1 交错级数与莱布尼茨判别法 . . . 7
4.2 绝对收敛与条件收敛 . . . 7
4.3 重排性质 . . . 7

5 幂级数及其收敛性质 7
5.1 幂级数的概念 . . . 7
5.2 收敛半径与收敛域 . . . 8
5.3 收敛半径的计算 . . . 8
5.4 和函数及其性质 . . . 8

6 函数的幂级数展开 **9**
6.1 泰勒级数与余项 9
6.2 常见麦克劳林展开 10
6.3 幂级数展开的应用 10

7 傅里叶级数 **10**
7.1 三角级数与正交性 10
7.2 一般周期 T 的傅里叶级数 11
7.3 2π 周期的傅里叶级数 11
7.4 奇偶函数的简化 11
7.5 狄利克雷定理 12
7.6 典型展开结果 12

8 全章总结 **12**

1 全章框架 (Overview)

第 7 章从数项级数开始，依次研究正项级数、一般项级数、幂级数、函数的幂级数展开以及傅里叶级数。复习时应抓住两个问题：**级数是否收敛**，以及**收敛后如何表示函数或计算和**。

本章主线

1. 数项级数：定义、部分和、基本性质、柯西收敛准则。
2. 正项级数：比较判别法、极限比较、比值判别法、根值判别法、积分判别法。
3. 一般项级数：交错级数判别法、绝对收敛、条件收敛、重排性质。
4. 幂级数：收敛半径、收敛域、和函数、逐项积分和逐项求导。
5. 函数展开：泰勒级数、麦克劳林级数、常见函数展开式与应用。
6. 傅里叶级数：三角函数系正交性、傅里叶系数、狄利克雷定理、正弦级数和余弦级数。

2 级数的概念与基本性质

2.1 无穷级数与部分和

将数列 $\{a_n\}: a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ 作形式上的加法

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

称为无穷级数，简称级数。a_n 称为通项，

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

称为第 n 个部分和。

若部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，并称

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n$$

为级数的和，记为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$。若 $\{S_n\}$ 发散，则称级数发散。

2.2 两个基本模型

等比级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = 1 + q + q^2 + \cdots$$

的部分和为

$$S_n = \frac{1-q^n}{1-q} \quad (q \neq 1).$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = \begin{cases} \dfrac{1}{1-q}, & |q| < 1, \\ \text{发散}, & |q| \geq 1. \end{cases}$$

p 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1, \\ \text{发散}, & p \leq 1. \end{cases}$$

特别地，$p = 1$ 时得到调和级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots,$$

它发散。

2.3 级数基本性质

1. 若 $\sum a_n$ 收敛于 S，则 $\sum ka_n$ 收敛于 kS。
2. 若 $\sum u_n$ 收敛于 S_1，$\sum v_n$ 收敛于 S_2，则

   $$\sum (u_n \pm v_n)$$

   收敛于 $S_1 \pm S_2$。
3. 若 $\sum a_n$ 收敛，则

   $$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

   这是收敛的必要条件，但不是充分条件。
4. 改变级数的有限项不影响级数的收敛性。
5. 若级数收敛，则将其各项按原顺序有限并项后，新级数仍收敛且和相同。
6. **柯西收敛准则**：

   $$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n > N,\ \forall p \in \mathbb{N}^+,$$
   $$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon.$$

3 正项级数的收敛性判别

3.1 正项级数与部分和有界性

若 $a_n > 0$，则称

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

为正项级数。正项级数的部分和单调递增，因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \Longleftrightarrow \{S_n\} \text{ 有界.}$$

3.2 比较判别法

设 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 为正项级数，且 $0 \le u_n \le v_n$。

$$\sum v_n \text{ 收敛} \Longrightarrow \sum u_n \text{ 收敛,}$$

$$\sum u_n \text{ 发散} \Longrightarrow \sum v_n \text{ 发散.}$$

常用比较对象包括几何级数、p 级数，以及形如 $\frac{1}{n\ln^p n}$ 的级数。

3.3 极限比较判别法

设 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 为正项级数。

1. 若

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = l, \qquad 0 < l < +\infty,$$

则 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散。

2. 若

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0,$$

且 $\sum v_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 收敛。

3. 若

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty,$$

且 $\sum v_n$ 发散，则 $\sum u_n$ 发散。

3.4 达朗贝尔比值判别法

设 $\sum a_n$ 为正项级数，记

$$D_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

若存在 $q < 1$ 与 N，使得 $D_n \le q$ 对所有 $n \ge N$ 成立，则 $\sum a_n$ 收敛；若 $D_n \ge 1$ 对所有充分大的 n 成立，则 $\sum a_n$ 发散。

极限形式为：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=r.$$

若 $r<1$，级数收敛；若 $r>1$，级数发散；若 $r=1$ 或极限不存在，则比值判别法失效，需要另行判断。

3.5 柯西根值判别法

设 $\sum a_n$ 为正项级数，记

$$C_n=\sqrt[n]{a_n}.$$

若存在 $q<1$ 与 N，使得 $C_n\le q$ 对所有 $n\ge N$ 成立，则级数收敛；若 $C_n\ge 1$ 对所有充分大的 n 成立，则级数发散。

极限形式为：

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\rho.$$

若 $\rho<1$，级数收敛；若 $\rho>1$，级数发散；若 $\rho=1$ 或极限不存在，则根值判别法失效。

3.6 积分判别法

设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒正且单调递减，$a_n=f(n)$。则

$$\int_1^{+\infty}f(x)\,dx \text{ 收敛}\Longrightarrow\sum_{n=1}^{\infty}a_n \text{ 收敛},$$

$$\int_1^{+\infty}f(x)\,dx \text{ 发散}\Longrightarrow\sum_{n=1}^{\infty}a_n \text{ 发散}.$$

证明的核心估计是

$$S_n-f(1)\le\int_1^n f(x)\,dx\le S_n.$$

3.7 常见判别结果

常见正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1.\end{cases}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1.\end{cases}$$

4 一般项级数

4.1 交错级数与莱布尼茨判别法

形如

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n, \qquad a_n > 0$$

的级数称为交错级数。

若

$$a_n \geq a_{n+1}, \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = 0,$$

则交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$$

收敛，且其余项估计为

$$|S - S_n| \leq a_{n+1}.$$

4.2 绝对收敛与条件收敛

- 若 $\sum |a_n|$ 收敛，则称 $\sum a_n$ 绝对收敛。
- 若 $\sum a_n$ 收敛而 $\sum |a_n|$ 发散，则称 $\sum a_n$ 条件收敛。

绝对收敛蕴含普通收敛：

$$\sum |a_n| \text{ 收敛} \Longrightarrow \sum a_n \text{ 收敛}.$$

典型例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \text{ 绝对收敛}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n} \text{ 条件收敛}.$$

4.3 重排性质

绝对收敛级数任意改变各项次序后，所得新级数仍绝对收敛且和不变。条件收敛级数则不同：改变项的次序后，可能不收敛；即使收敛，也可能收敛到不同的值。

这说明一般项级数中“收敛”与“可任意重排”之间并不等价，只有绝对收敛才具有稳定的重排性质。

5 幂级数及其收敛性质

5.1 幂级数的概念

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots$$

的级数称为幂级数。当 $x_0 = 0$ 时，称为关于 x 的幂级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

若幂级数在 $x = x_1$ 收敛，则称 x_1 为收敛点；所有收敛点组成的集合称为收敛域。

5.2 收敛半径与收敛域

对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，若它在某非零点收敛而在某点发散，则存在 $R > 0$，使得级数在 $(-R, R)$ 内收敛，在 $[-R, R]$ 外发散。R 称为收敛半径，$(-R, R)$ 称为收敛区间。

端点 $x = \pm R$ 需要单独代入判别。因此收敛域可能是

$$(-R, R), \qquad [-R, R), \qquad (-R, R], \qquad [-R, R].$$

特殊地，若仅在 $x = 0$ 收敛，则 $R = 0$；若对一切 x 都收敛，则 $R = +\infty$。

5.3 收敛半径的计算

比值法

若

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho,$$

则

$$R = \begin{cases} \dfrac{1}{\rho}, & 0 < \rho < +\infty, \\ +\infty, & \rho = 0, \\ 0, & \rho = +\infty. \end{cases}$$

根值法

若

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \mu,$$

则

$$R = \begin{cases} \dfrac{1}{\mu}, & 0 < \mu < +\infty, \\ +\infty, & \mu = 0, \\ 0, & \mu = +\infty. \end{cases}$$

5.4 和函数及其性质

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 E，则

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \qquad x \in E$$

称为幂级数的和函数。

1. **连续性**：和函数在收敛区间内连续。

2. **逐项积分**：若 $[a,b]$ 位于收敛区间内，则

$$\int_a^b S(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n x^n\,dx.$$

特别地，

$$\int_0^x S(t)\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

3. **逐项求导**：若收敛半径为 $R>0$，则在 $(-R,R)$ 内

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

求导后的幂级数与原幂级数收敛半径相同。

6 函数的幂级数展开

6.1 泰勒级数与余项

设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内存在任意阶导数。若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

则右侧称为 f 在 x_0 处的泰勒级数。其成立的关键是泰勒余项满足

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0.$$

当 $x_0 = 0$ 时，泰勒级数称为麦克劳林级数：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

注意：函数可任意次求导并不必然等于其泰勒级数。例如

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处各阶导数均为 0，其泰勒级数为 0，但函数本身并不恒为 0。

6.2 常见麦克劳林展开

必须熟练掌握的展开式

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad -\infty < x < +\infty.$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad -\infty < x < +\infty.$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \qquad -\infty < x < +\infty.$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \qquad -1 < x \le 1.$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \qquad -1 < x < 1.$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \qquad |x| < 1.$$

6.3 幂级数展开的应用

- 求函数的幂级数表示，例如将有理函数分解为几何级数形式。
- 求某些数项级数的和，例如把级数识别为某个函数展开式在特定点处的值。
- 近似计算函数值，例如 e 或根式的近似值。
- 近似计算定积分，例如
$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x}\, dx, \qquad \int_1^2 e^{-x^2}\, dx.$$
- 求微分方程的幂级数解。

7 傅里叶级数

7.1 三角级数与正交性

形如

$$\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos n\omega x + B_n \sin n\omega x\right)$$

的级数称为三角级数，其周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

三角函数系

$$1,\ \cos\omega x,\ \sin\omega x,\ \cos 2\omega x,\ \sin 2\omega x,\ldots$$

在任意长度为 T 的区间上两两正交。正交性是傅里叶系数公式的来源。

7.2 一般周期 T 的傅里叶级数

设 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$ 上可积，$\omega=\frac{2\pi}{T}$。其傅里叶级数形式为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos n\omega x+b_n\sin n\omega x\big),$$

其中

$$a_0=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(x)\,dx,$$

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(x)\cos n\omega x\,dx,\qquad b_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(x)\sin n\omega x\,dx.$$

7.3 2π 周期的傅里叶级数

当 $T=2\pi$ 时，

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

其中

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,dx,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx,\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx.$$

7.4 奇偶函数的简化

若 f 为奇函数，则

$$a_n=0\quad(n=0,1,2,\ldots),$$

傅里叶级数只含正弦项，称为正弦级数：

$$b_n=\frac{4}{T}\int_{0}^{T/2}f(x)\sin n\omega x\,dx.$$

若 f 为偶函数，则

$$b_n=0\quad(n=1,2,\ldots),$$

傅里叶级数只含余弦项，称为余弦级数：

$$a_n=\frac{4}{T}\int_{0}^{T/2}f(x)\cos n\omega x\,dx,\qquad n=0,1,2,\ldots.$$

7.5 狄利克雷定理

设 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$ 上满足：

1. 连续或至多有有限个第一类间断点；
2. 至多有有限个极值点。

则 f 的傅里叶级数收敛，其和函数 $S(x)$ 满足

$$S(x)=\begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点},\\ \dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x \text{ 为第一类间断点}, \end{cases}$$

且 $S(x+T)=S(x)$。在端点处，和函数取周期延拓后左右极限的平均值。

7.6 典型展开结果

半区间展开

若 $f(x)=x,\ x\in[0,3]$：

- 作奇延拓并取周期 6，可展开为正弦级数

$$x\sim\frac{6}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\frac{n\pi x}{3},\qquad 0\le x<3.$$

- 作偶延拓并取周期 6，可展开为余弦级数

$$x\sim\frac{3}{2}-\frac{12}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\cos\frac{(2k-1)\pi x}{3}.$$

利用傅里叶级数求数项级数

对 2π 周期函数 $f(x)=x^2,\ 0\le x<2\pi$，可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

8 全章总结

1. 判断数项级数收敛，先看通项是否趋于 0；若不趋于 0，直接发散。
2. 正项级数优先考虑比较、比值、根值和积分判别法。
3. 一般项级数先看绝对收敛；若不绝对收敛，再考虑交错级数等条件收敛方法。
4. 幂级数先求收敛半径，再单独检查端点。
5. 幂级数在收敛区间内可以逐项积分、逐项求导。

6. 函数展开成幂级数时，必须同时关心展开式、收敛域和是否收敛到原函数。

7. 傅里叶级数的核心是三角函数系的正交性；间断点处收敛到左右极限平均值。

“级数复习的核心不是记住很多判别法，而是知道在什么结构下该用哪一种判别法。”